项目合作协议

项目名称：带谓词事务一致性模型的规约与验证研究

甲方：深圳市腾讯计算机系统有限公司

乙方：湖南大学

腾讯高校合作项目编号：××××

2025 年 5 月

保密文件-禁止外泄

本协议缔结双方为湖南大学（以下简称“乙方”）和深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“甲方”）。甲乙双方经协商一致，就乙方为甲方提供“带谓词事务一致性模型的规约与验证研究”项目（以下简称“本项目”）服务事宜签订本协议（“本协议”或“本合作协议”）。乙方承担本项目的负责人为乙方信息科学与工程学院魏恒峰老师。

第一章 术语

本协议用到的术语定义如下：

1. “保密信息”

“保密信息”指为实现本合作协议目的，由乙方提供给甲方，或由甲方提供给乙方，或任一方在执行本协议的过程中产生的所有与本协议内容相关的任何商业机密、秘密信息或者任何其它非公开或专有的信息、数据、设想或概念。而不论该披露是以口头、书面、计算机可读形式或其他任何形式进行，也不论披露是在本合作协议生效日之前或之后。保密信息还包括披露方不时指定为具有秘密性质而需受本合作协议保护的任何其他信息。“上述保密信息”可能标有诸如“腾讯公司机密文件”等保密标识。

2. 关联公司

甲方的“关联公司”是指由甲方直接或间接控制；或直接或间接控制甲方；或与甲方受同一家公司直接或间接控制的公司。包括但不限于甲方的母公司、子公司，以及与甲方受同一母公司控制的子公司、兄弟公司等。这里的“控制”是指直接或间接拥有控制或影响某公司或实体经营管理决策的权利，无论是通过所有权还是有投票权的股票，通过协议或合同安排还是其他方式。

甲方的 “关联公司”具体范围以甲方的意见为准。

3. 工作成果

工作成果指由本项目研发（包括项目立项、所有研究过程中以及研究完成时）所产生的项目成果，包括但不限于：

- 发明的算法或公开算法的改进技术；
- 相关技术文档；
- 相关源程序与目标程序文件。

第二章 本项目约定

4. 项目研发内容及目标:

本项目关注带谓词事务一致性模型的规约与验证问题。该项目预期建立带谓词事务一致

性模型的理论基础，可有效弥补相关工作对谓词支持不足的缺陷。首先，对 Gotsman 等人提出的(VIS, AR)形式化规约框架进行扩展，使其可以描述带谓词的事务一致性模型；其次，对 Adya 等人提出的谓词依赖关系进行形式化，并证明最基础的带谓词可串行化定理与快照隔离定理；最后，基于上述两个定理，利用 Read-Modify-Write 访问模式，设计针对数据库执行历史的带谓词事务一致性模型验证算法，并对 PostgreSQL、MySQL、TiDB、MongoDB、Dgraph、CockroachDB、YugabyteDB 等数据库进行大规模测试。

5. 工作成果及考核指标：

乙方需要在本协议第 15 条约定的项目结题日期之前完成本项目的研发内容，通过甲方考核并交付下列工作成果：

1) 投稿 CCF-A 类会议论文 1 篇

2) 申请国家发明专利 1 项

3) 培养实习生 1 名

第三章 项目费用支付

6. 项目费用支付

本协议项下的项目经费含税总计人民币拾伍万元整（¥150,000 元）。本协议生效后，甲方收到乙方提供的国家财政认可的足额有效增值税专用发票（税率 3%）后 45 个日历日内（遇节假日顺延）付款。因乙方提供发票或履约迟延，或者乙方提供发票或履约不符合约定的，甲方有权相应迟延支付。

该款项中已包含本协议项下的项目所需的全部费用，甲方无需向乙方再行支付任何费用。

乙方用于接收甲方提供的费用的账户如下：

开户银行： 中国银行长沙市湖南大学支行

账户名称： 湖南大学

账　　号：593757349624

第四章 保密条款

7. 保密条款

从接受“保密信息”起 3 年期限内，保密信息接收方应该采用不低于保护本方机密信息的保密措施来保守保密信息披露方的“保密信息”。保密信息接收方仅可在进行本协议项下的活动时，使用披露方的“保密信息”，并且仅向与本协议合作必要相关的本方职员或项目

参与人员透露“保密信息”， 接收方应事先与前述本方职员或项目参与人员签署不低于本协议所约定的保密义务的长期有效的保密协议，保证该职员或项目参与人员遵守本协议约定的保密义务，若前述职员或项目参与人员有违反本协议相关规定的情况，即视为接收方的违约行为。

接收方不应对包含披露方保密信息的原型、软件或其他有形或无形物进行反向工程、解码或分解。接收方也不应试图获取任何保密信息的具体成分或其隐含的信息、结构或理念。

除非国家行政机关或司法机关依法强制要求接收方提供保密信息，否则接收方不得向任何第三方透露披露方的“保密信息”，并且保密信息接收方在向国家行政机关或司法机关提交保密信息前应当书面通知披露方，以便披露方寻求必要的保护措施，防止或限制保密信息的进一步扩散，同时，接收方应在法律程序或行政要求所允许的最小范围内披露该“保密信息”，并向披露方提供相关保密信息的副本。

8. 非“保密信息”的范围

如下信息不应该视为“保密信息”：

- 不违反本协议且在本协议签订之前已披露给公众的信息；
- 接收方合法地从有权披露信息的第三方所获得的信息；
- 协议一方在接受到“保密信息”之前已通过合法途径知道的信息，但须有接收方提供有效证据证明；
- 协议一方不依赖于“保密信息”而在本项目范围外独立开发的信息；

9. 参与人员保密

参与本协议项下之项目的老师和学生等项目参与人员均须遵守本协议约定的保密义务。本协议项下之项目参与人员（在校学生除外）在离开本项目之日起 1 年之内不得到任何一家从事本项目相关研发的公司或组织工作（甲方除外），也不得参与其他公司或组织的与本项目研发内容相关的项目。

10. “保密信息”所有权

当协议一方把已存在的“保密信息”提供给另一方用于本协议项下的研究开发时，应遵从以下条件：

- 所有已存在的“保密信息”应归披露方所有。

第五章 知识产权

11. 知识产权

知识产权是指权利人对其智力劳动所创作的成果享有的受法律保护的权利，包括但不限于申请专利的权利、专利申请权、专利权、专有技术使用权、技术秘密、商标权和著作权。本协议签署前双方各自已经拥有的知识产权归属不变，仍归各自所有。甲方在本协议项下提供给乙方的所有资料和信息（包括但不限于文字、图片、商标、logo、数据等）的所有权和知识产权（下称“甲方数据”）归甲方单独享有，不因本协议的签订而产生任何形式的转移、转让或共有。乙方未经甲方事先书面同意，不得以任何形式将前述甲方数据提供给任何第三人或用于本协议约定外的目的。

对于本协议项下合作过程中由任何一方独立完成而产生的项目成果（包括但不限于算法设计文档、源代码、模型、测试文档、论文、报告、文章等），其所有权及其全部知识产权均归完成方各自单独所有。任何一方有权独立决定采取适当的保护措施保护该等由其单独所有的知识产权，所述保护措施包括但不限于申请专利、登记著作权、采取保密措施等。若一方决定就其在本协议项下单独所有的项目成果申请专利，专利申请相关事宜由该方自行负责办理，因专利申请过程中产生一切费用由该方自行承担，包括但不限于专利代理费、专利申请费、实质审查费、专利维持费等。一方对其在本协议项下独有的项目成果享有所有权及其全部知识产权以及不受限制的许可、实施的权利，一方实施、许可、转让其所拥有的知识产权所得的收益归该方所有。本协议项下的项目结束之后，双方各自在其单独所有的项目工作成果基础上进行技术改进所产生的知识产权归各自所有。当一方转让其在本协议项下单独所有的项目成果时，另一方享有同等条件下优先受让的权利。为避免疑义，若归甲方单独所有的项目成果是在乙方于本协议签署前已经拥有知识产权的成果基础上改进开发所得，则乙方同意永久免费许可与本次合作相关的上述乙方知识产权给甲方及其关联公司使用，并且，对于由乙方在本协议项下独立完成并归属乙方单独所有的知识产权，乙方同意授予甲方及其关联公司免费永久使用的权利。

对于本协议项下合作过程中由双方共同合作完成而产生的项目成果（包括但不限于算法设计文档、源代码、模型、测试文档、论文、报告、文章等）的全部知识产权，其所有权及其全部知识产权为甲、乙双方共同所有。若该等项目成果涉及在乙方于本协议签署前已经拥有知识产权的成果基础上改进开发所得，或涉及将乙方在本协议签署前已单方拥有的知识产权使用到本协议下的项目中的，则乙方同意永久免费许可与本次合作相关的上述乙方知识产权给甲方及其关联公司使用。

双方有权协商决定采取适当的保护措施保护该等知识产权，所述保护措施包括但不限于申请专利、登记著作权、采取保密措施等。专利需根据双方贡献情况协商各自申请，由申请方各自负责专利申请阶段相关事项，专利过程中产生的一切费用由申请方承担，包括但不限于专利代理费、申请费、实质审查费等。甲方申请专利过程中，乙方必须给予必要的协助（包括但不限于撰写交底书、解答专利申请过程中的相关技术问题等），该等协助义务不受项目合作周期的限制。

甲方及其关联公司享有免费永久使用或委托第三方实施本协议项下的项目成果的权利；乙方为且仅为学术研究之目的享有免费自行使用本协议项下的项目成果的权利，且乙方未经甲方事先书面同意，不得单独许可第三方使用本协议项下的该等共有知识产权；任何一方转让其所拥有的该等共有知识产权的，对方享有同等条件下的优先受让权（甲方转让其所拥有的该等共有知识产权至其关联公司的情形除外）。一方实施、许可、转让其所拥有的该等共有知识产权所得的收益归该方所有。

本协议项下的项目结束之后，双方各自在项目工作成果基础上进行技术改进所产生的知识产权归各自所有。乙方针对上述共有知识产权的项目成果进行改进后所产生的新智力成果，其专利申请权及专利权等知识产权归乙方单独所有；经双方书面确认后，乙方同意将本款定义之新智力成果的专利申请过程相关信息同步给甲方，并同意永久免费许可与该项目相

关的改进技术成果给甲方及其关联公司使用。当乙方转让此等改进技术成果包含的知识产权时，甲方享有同等条件下优先受让的权利。

乙方保证在本协议项下的项目中实施的任何行为及其所提供的项目成果均不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、专利权等）及其他合法权利，没有违反中华人民共和国的一切适用法律、法规的规定。如乙方向甲方提供的项目成果中包含第三方知识产权或其他权利的，乙方应确保已获得相关权利人的合法授权及许可，并保证甲方及甲方关联公司依据本协议持有和使用项目成果不会侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权利。乙方进一步承诺如因乙方在本协议项下的行为及/或其提供给甲方的项目成果引起的任何纠纷，乙方应当配合调查，如确属乙方责任需要赔偿，乙方应当负责处理并承担甲方或其关联公司实际损失。

第六章　出版

12. 信息发布

对于向第三方或其他公众发布有关本协议的信息、与本协议项下的项目相关的信息以及相关合作信息，应由双方共同计划和协调，协议一方不得在未征得另一方书面同意之前单方面做出决定。为避免疑义，合作信息包括但不限于双方的合作关系、合作领域、合作金额、当前合作项目、双方正在进行或即将进行的某种磋商、缔结某种合作关系的可能性、双方即将缔结、已缔结或已终止某种合作关系的事实等。

13. 文章出版

基于本协议项下的项目研究产生的论文、报告等文章须事先通过甲方审阅并书面同意。

第七章　期限与终止

14. 协议期限

本协议自双方盖章之日起生效，协议有效期限至 2026 年 12 月 31 日止，协议到期后双方另行书面商议延期事宜。

15. 项目结题日期

双方约定本项目结题时间为 2026 年 12 月 31 日，如需延期结题的则需由双方协商一致后通过电子邮件书面确定，但本项目结题时间不得迟于 2027 年 6 月 30 日。

16. 协议终止

本协议终止后，双方应立即停止使用“保密信息”并履行保密义务。双方应当有秩序地停止合作。乙方应立即向甲方提供所有资料并向甲方提供所有必要协助，以使甲方或其指定人员能适时有序地接管所有职能、职责和责任。同时乙方应在甲方书面要求之日起 10 日内将甲方提供的所有文件、甲方数据等资料及信息（包括其复印件）或物品，如档案、记录及其他涉及甲方保密信息的资料、设备和其他财产，以完整及良好状况返还甲方或根据甲方要求进行永久销毁，并且不得以任何形式继续保留任何甲方数据。

协议任何一方可以根据单方面意愿书面通知另一方终止本协议，但需提前 5 个工作日以书面形式通知对方，并承担对方已经实际发生的费用及直接损失。乙方单方终止本协议的应当返还甲方已支付的全部款项。

17. 终止条件

如果一方书面通知不能实际履行实质性协议条款、责任，则守约方有权在书面通知违约方 30 天后终止本合作协议。如果违约方不能在接到通知后 30 天之内纠正违约行为，则本协议终止。

18. 不论本协议因何种原因终止，本协议中的保密条款及知识产权条款在协议终止后仍然永久有效。

第八章 保证

19. 责任保证

协议一方需向另一方保证，应当尽力避免人员伤亡、工作疏忽、遗漏等行为，并应当对己方原因导致的对方的损失承担赔偿责任。

20. 所有权保证

双方互相保证，当一方以任何形式提供信息给另一方用于执行本协议时，提供方在法律上拥有此信息，并有权将此信息提供给接收方。

21. 出口管制合规保证

双方在此确认和承诺遵守（并确保双方各自参与项目研究的人员遵守）所有适用的经济与贸易制裁以及出口管制规定。若本协议的履行因任何出口管制规定而受限制、被禁止或履行本协议会导致任何一方违反出口管制规定的，任何一方均有权全部或部分终止履行协议而无需承担责任。此款约定的出口管制合规义务应在本协议到期或提前终止后继续有效。

22. 其他保证

除非另外明确规定，协议一方对于“保密信息”的适用性和商业性不作任何保证。

第九章 违约责任

23. 如乙方未能按照本协议约定的计划进行开发，导致进程延误的，甲方有权不支付项目费用并要求乙方每日按本协议总价款 0.05%支付迟延违约金，已支付的部分，甲方有权要求乙方退还。延误达到 30 日的，甲方有权要求乙方支付本协议总价款 30%的违约金，甲方因此遭受损失的，乙方应予赔偿。
24. 甲方对乙方交付的成果进行验收，验收不合格的，甲方有权要求乙方改正，直到交付的成果满足本协议约定为止，同时甲方有权要求乙方承担相应的违约金责任。
25. 乙方无故解除本协议的，或未取得或已丧失履行本协议所需的资质、证照或授权，经甲方提出后仍不能取得的，甲方有权要求乙方支付本协议总费用 30%的违约金。
26. 乙方履约过程违反有关法律法规或侵犯第三方合法权益的，甲方有权要求乙方自行解决并承担全部责任，乙方还应支付本协议总费用 30%的违约金。
27. 乙方未经甲方书面同意将本协议项下权利或义务向第三方转移或转让，或违反本协议知识产权或保密义务的，经甲方提出后仍不能改正的，甲方有权要求乙方支付本协议总费用 30%的违约金。
28. 本协议约定的乙方应支付的违约金和损害赔偿，甲方有权从应付款项中予以扣除，违约金不足以弥补甲方遭受的全部损失的，乙方应继续承担剩余全部补偿责任，甲方同时有权选择是否解除本协议，甲方已支付的费用乙方应全部退还。本协议所指的甲方损失包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、行政罚款、赔偿金等。

第十章 一般条款

29. 本协议内容为协议双方一致的意思表示，本协议内容替代协议双方在签订本合作协议之前关于本协议合作所作出的全部意思表示。
30. 在任何情况下本合作协议内容的修改应当获得本合作协议双方的书面认可。
31. 本合作协议的签订、履行及本合作协议的解释应当依照中华人民共和国大陆地区法律进行，并受其管辖。双方同意本合作协议履行过程中出现争议的，双方应当协商解决，双方协商无法达成一致意见的，双方约定任何一方均有权将争议提交本协议签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。本协议签订地为深圳市南山区。
32. 本协议用所有标题和描述的题头仅是为了引述的方便，不是用作解释在本协议下的双方责任。
33. 本协议的任何内容及协议双方的任何行为，在任何意义上都不表示使协议一方成为另一

方的代理人。

34. 本协议双方的联系地址如下：

- 甲方：

  陈育兴

  地址：广东省深圳市南山区金地威新中心 B 栋 13 层

  电话：15820206746

  电子邮箱：axingguchen@tencent.com

- 乙方：

  魏恒峰

  地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 252 号（湖南大学国家超级计算长沙中心）1 号楼 509 室

  电话：13905194610

  电子邮箱：hfwei@hnu.edu.cn

根据前述约定发出或送达的各份通知，在以下情况下视为已发出或送达：

(1)如果交快递公司递送或交专人递送，在有关通知的收件人签收之时视为已送达；

(2)如果经电子邮件发送，则在有关通知被传输至上述电子邮箱并获得成功传送的报告时视为已送达；

(3)如果以邮资预付的挂号信递送，则以投邮后的第五(5)个日历日视为送达日期。

35. 本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方盖章后生效。

（本行以下无正文）

甲方：深圳市腾讯计算机系统有限公司	乙方：湖南大学
（盖章）	（盖章）
日　　期：_____	日　　期：_____